2026 경원고 2학년 2학기 중간 (미적분 II) 분석표

미적분 II · 수열의 극한·급수, 미분법(지수·로그·삼각함수의 극한과 미분, 몫·합성함수의 미분) + 대수(지수·로그, 삼각함수, 수열) 일부

만점 100.00 점

전체 문항	선택형	서술형	상 · 최상 비율
21문항	15문항 · 60.00점	6문항 · 40.00점	8문항 (44%)

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
1	선택형	등비수열의 일반항	$a_n = 9r^{n-1}$ 대입	하	3.30	③
2	선택형	로그의 성질	$\frac{1}{\log_6 2} = \log_2 6$	하	3.40	④
3	선택형	등비수열의 합	$S_{n+3} - S_n = a_{n+1} + a_{n+2} + a_{n+3}$	중	4.20	$\frac{31}{4}$
4	선택형	합과 일반항, 부분분수	$T_n - T_{n-1}$로 $\frac{1}{na_n}$ 구하기	중	4.30	②
5	선택형	지수함수의 그래프와 도형	$\overline{AB} = \overline{AC}$ → A의 y좌표는 BC의 중점	상	4.40	$2\sqrt{2}\,(=2^{\frac{3}{2}})$
6	선택형	사인법칙과 외접원	$\overline{AB} = 2R\sin C$, $\sin C = \frac{\overline{AH}}{\overline{AC}}$	상	4.50	⑤
7	선택형	삼각함수의 그래프와 직선의 교점	교점의 x좌표: x_1, $b - x_1$, $2b + x_1$	상	4.60	③
8	선택형	무리식의 극한 (∞−∞ 꼴)	분자 유리화, 최고차항 비교	하	3.50	①
9	선택형	삼각함수의 성질	$\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos x$	하	3.60	④
10	선택형	급수 (부분분수)	$a_n = n(n+2)$, 부분분수	중	3.70	③
11	선택형	지수·로그함수의 극한	$\ln(1-x) \sim -x$, $\ln(x^2+1) \sim x^2$	중	3.80	판독 불가
12	선택형	평균변화율과 순간변화율 (로그함수)	$f'(x) = \ln x + 1$	중	3.90	②
13	선택형	몫의 미분법	$f'(x) = \frac{(2ax+b)(x+3) - (ax^2+bx+3)}{(x+3)^2}$	중	4.00	⑤
14	선택형	삼각함수의 극한 (보기 판단)	판독 불가	상	4.10	판독 불가
15	선택형	등비급수의 활용 (도형)	첫째항 넓이와 닮음비	상	4.70	②
16	서술형	등비수열·등비급수의 수렴 조건	수열: $-1 <$공비≤ 1 또는 첫째항 0, 급수: $-1 <$공비< 1	중	5.00	13
17	서술형	지수·로그·삼각함수의 극한	$1-\cos 2x \sim 2x^2$, $\sin 3x \sim 3x$, $e^{2x}-1 \sim 2x$, $\ln(1+4x^2) \sim 4x^2$	중	5.00	12
18	서술형	급수의 수렴과 일반항	$\sum a_n$ 수렴 $\Rightarrow a_n \to 0$ (역은 거짓), 등비수열은 공비로 판단	상	5.00	참: ㄴ, ㄹ, ㅁ / 거짓: ㄱ, ㄷ (반례 $a_n = \frac{1}{n}$)
19	서술형	삼각함수의 극한 (부채꼴과 넓이)	$r = \frac{10}{2+\theta} \to 5$	상	8.00	(1) $r = \frac{10}{2+\theta}$ (2) $S(\theta) = \frac{1}{2}r^2\sin\theta(1-\cos\theta)$ (3) $\frac{25}{8}$
20	서술형	합성함수의 미분법	$\lim \frac{F(1+2h)-F(1-h)}{h} = 3F'(1)$	중	8.00	(1) $3F'(1) = 18$ (2) $3f'(g(1))g'(1) = 18$ (3) $f'(2) = 3$
21	서술형	수열의 극한의 대소 관계와 급수	$\sqrt{4n^2+8n+25} = \sqrt{4(n+1)^2+21}$	최상	9.00	(1) 0 (2) 2 (3) 1

단원별 배점

등비수열의 일반항		1문항 3.3점
로그의 성질		1문항 3.4점
등비수열의 합		1문항 4.2점
합과 일반항, 부분분수		1문항 4.3점

난이도별 배점

하		4문항 13.8점
중		9문항 41.9점
상		7문항 35.3점
최상		1문항 9.0점

지수함수의 그래프와 도형	1문항 4.4점
사인법칙과 외접원	1문항 4.5점
삼각함수의 그래프와 직선의 교점	1문항 4.6점
무리식의 극한 (∞−∞ 꼴)	1문항 3.5점
삼각함수의 성질	1문항 3.6점
급수 (부분분수)	1문항 3.7점
지수·로그함수의 극한	1문항 3.8점
평균변화율과 순간변화율 (로그함수)	1문항 3.9점
몫의 미분법	1문항 4.0점
삼각함수의 극한 (보기 판단)	1문항 4.1점
등비급수의 활용 (도형)	1문항 4.7점
등비수열·등비급수의 수렴 조건	1문항 5.0점
지수·로그·삼각함수의 극한	1문항 5.0점
급수의 수렴과 일반항	1문항 5.0점
삼각함수의 극한 (부채꼴과 넓이)	1문항 8.0점
합성함수의 미분법	1문항 8.0점
수열의 극한의 대소 관계와 급수	1문항 9.0점

시험 범위 수열의 극한·급수, 미분법(지수·로그·삼각함수의 극한과 미분, 몫·합성함수의 미분) + 대수(지수·로그, 삼각함수, 수열) 일부 · 원본 스캔을 옮겨 적고, 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인했다.

단원별 배점 수열 11.8점, 지수함수와 로그함수 7.8점, 삼각함수 12.7점, 수열의 극한 30.9점, 미분법 36.8점

선택형 15문항(60점) + 서답형 6문항(40점). 원본이 72dpi 저화질 복사본이라 상당 부분이 뭉개지거나 지워져 있다(1쪽 표지 없음). 판독 불가 부분은 '(판독 불가)'로 표시했고, 숫자·첨자가 흐린 문항은 풀이가 맞아떨어지는 쪽으로 복원했다(sol의 check 참조). 정답지가 없어 직접 풀었다. 15번·서답형 4번 그림은 matplotlib로 다시 그렸다.

검토 메모 1번: 원본 조건식의 첨자가 뭉개져 'a₁a₅=3a₃a₄, a₃'로 복원(보기와 맞아떨어짐). 다른 첨자라면 답이 달라질 수 있음 / 3번: 조건의 첨자(S_{n+3}, S_5)를 흐린 글자에서 복원. 보기 ②~⑤가 원본에서 지워져 번호를 정할 수 없어 값으로 표기 / 5번: 보기의 지수가 판독 불가(⑤는 지워짐)라 번호 대신 값으로 표기 / 7번: 조건 'BC=AB+4'의 숫자가 흐려 4로 복원(1이면 깔끔한 답이 나오지 않음) / 8번: 보기 ⑤는 원본에서 지워짐 / 11번: 두 번째 극한 조건이 원본에서 지워져 풀 수 없음 / 12번: 보기 ①③④⑤의 지수는 흐린 글자에서 추정(특히 ④) / 13번: 원본은 'f(0)=2'처럼 보이나 f(0)=1로 고정되어 모순 → f'(0)=2로 복원 / 14번: 보기 대부분이 판독 불가 / 15번: 그림이 뭉개져 문제 문장대로 다시 그림. 보기 ①③은 판독 불가 / 19번: 분모의 지수 e^{2θ}를 흐린 글자에서 복원 / 20번: 조건 (나)의 g'(1) 값이 흐려 2로 읽음(1이면 f'(2)=6) / 21번: 원본 분모가 n(n−2)처럼 보이나 n(n+2)로 읽음(n=2에서 정의되지 않으므로). 둘째 분자 4도 흐린 글자에서 복원